Задача 1

Проверить, сходится ли последовательность x_n к точке a в пространстве X:

1. $$X = C[-10, 24], \quad x_n(t) = \frac{nt}{|t| + n}, \quad a(t) = t$$

2. $$X = l^2, \quad x_n = \left(\frac{\ln n}{n}, \dots, \frac{\ln n}{n}, 0, 0, \dots \right) (n \text{ дробей}), \quad a = (0, 0, \dots)$$

3. $$X = L^4[0, 1], \quad x_n(t) = \frac{\sin nt}{n}, \quad a(t) = 0$$

Задача 2

Найти предел последовательности x_n в пространстве X (если он существует):

1. $$X = C[-1, 2], \quad x_n(t) = \frac{\sqrt{1 + 4n^2t^2}}{n}$$

2. $$X = l^7, \quad x_n = \left(\frac{\sqrt[3]{\sin n}}{\sqrt{n}}, \dots, \frac{\sqrt[3]{\sin n}}{\sqrt{n}}, 0, 0, \dots \right) (n \text{ дробей})$$

3. $$X = L^1 \left[0, \frac{1}{2} \right], \quad x_n(t) = t^n.$$

Задача 3

Проверить, является ли отображение F непрерывным в точке x_0:

1. $$F : C[1, 2] \to C[1, 2], \quad (Fx)(t) = \int_1^t x(s)\, ds, \quad x_0(t) = \ln t.$$

2. $$F : l^\infty \to \mathbb{C}, \quad Fx = \sqrt[3]{|x(8)|} + \frac{\pi^2}{6}$$

3. $$F : L^1[0, 1] \to L^1[0, 1], \quad (Fx)(t) = \sqrt{1 - t} \cdot x(t)$$

Задача 4

Проверить, является ли отображение F непрерывным, равномерно непрерывным, липшицевым:

1.
$$F : C[-3,3] \to C[-3,3], \quad (Fx)(t) = x(t)\cos x(t).$$

2.
$$F : l^2 \to l^1, \quad Fx = \left(\frac{x(1)}{2}, \frac{x(2)}{4}, \ldots, \frac{x(n)}{2^n}, \ldots\right).$$

3.
$$F : L^2[-1,1] \to L^{\frac{3}{2}}[-1,1], \quad (Fx)(t) = t\,x(t).$$

Задача 5

Выяснить, при каких λ к уравнению применим принцип сжимающих отображений. При $\lambda = \lambda_1$ найти приближённое решение с точностью 0.01 и сравнить с точным решением.

1.
$$X = C[-1,1], \quad x(t) = \lambda \int_{-1}^{1} (1+t)\, s^2\, x(s)\, ds + 1, \quad \lambda_1 = -\frac{1}{2}.$$

2.
$$X = L^2[-1,1], \quad x(t) = \lambda \int_{-1}^{1} (1+t)\, s^2\, x(s)\, ds + 1, \quad \lambda_1 = -\frac{1}{2}.$$